



CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 037/DDPP/2009 e 086/DDPP/2009
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova.
O tempo total concedido para resolução da prova é de 3 (três) horas, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.

I N S T R U Ç Õ E S

Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu e transcreva-os nos campos abaixo. Transcreva também os números correspondentes ao local, setor, grupo e ordem. Assine no local indicado.

Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Para cada questão são apresentadas **5 (cinco)** alternativas (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**

Examine o cartão-resposta e veja se há marcações indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame imediatamente.

Transcreva com **caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente)** ou **azul** as respostas para o cartão-resposta, que será o único documento válido para efeito de correção. **Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**

Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão consideradas.

Não será permitida, sob pena de eliminação: comunicação entre candidatos, empréstimo entre candidatos, consulta a material didático-pedagógico, porte/uso de calculadoras, relógio de qualquer modelo, telefone celular, bip, telemensagem ou qualquer tipo de aparelho eletrônico (mesmo desligado).

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá se retirar definitivamente do grupo de realização da prova a partir das **16h 30min** (horário oficial de Brasília).

Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

CARGO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM

Texto 1

Psicanálise é linguagem

1 A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um instrumento. Quem a usa com maestria é admirado. São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema. Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado.

5 O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo.

A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.

10 A palavra abriga a diversidade linguística. A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem.

Os seres humanos estão habituados a cantarolar, pedir socorro, demandar, ordenar e espantar-se quando falas inusitadas lhes escapam. Fantasias, enganos, mentiras e verdades. Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz, e se julga senhor do instrumento, como um pincel, um lápis, um formão, uma arma, um espelho.

Verdades construídas

Imersos na linguagem, não percebemos que ela constitui o universo ao nosso redor, a comunicação, o onírico e o real, que nomeia o que nos rodeia. É senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.

20 O nome, próprio, é um pedacinho de linguagem, na cadeia da linguagem. Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. Eu domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo. Eu percebo que falo a alguém apenas o que pretendo. Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo. Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.

Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. Ousadia vitoriosa. Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta de sua obra que seria resgatada por, dentre outros, Jacques Lacan.

30 Cruzamos o século 20 e entramos no século 21 ouvindo o anúncio da morte anunciada da psicanálise. E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece no campo das terapêuticas. Certamente, essa permanência é devida, entre outras referências, à maneira como os psicanalistas demonstram que a linguagem, não obstante os labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade.

35 Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada um carrega no coração do seu ser.

(MAZZEI, D. Psicanálise é linguagem. **Língua Portuguesa**, São Paulo, ano 2, edição 5, p. 8, maio 2007. Especial Psicanálise & Linguagem.)

01) De acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A() quanto mais proficiente o falante, mais apto estará a controlar a manifestação do conteúdo que revela seu mundo interior.
- B() o sucesso no tratamento do sofrimento psíquico é obtido por meio do lógico estabelecimento de relações entre as palavras.
- C() muito da permanência da psicanálise na terapia contemporânea se deve ao fato de a linguagem conter algo da verdade que há em nós.
- D() o ponto de vista do autor do texto é de que o ser humano domina a linguagem, e não o contrário.
- E() os labirintos que a língua cria se constituem na razão pela qual se cumprirá, no século 21, a anunciada morte da psicanálise.

02) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao texto 1.

- () O erro mencionado em relação à imagem bíblica da Torre de Babel refere-se ao fato de que, apesar da diversidade linguística, os homens, de algum modo, se comunicam.
- () A linguagem, por causa dos labirintos que se constroem com ela, transporta pelo menos um pedacinho de verdade.
- () Aplicar a linguagem por meio da psicanálise é uma faceta da obra do pioneiro nessa área: Jacques Lacan.
- () O texto coloca em contraste duas ideias acerca da relação entre o homem e a linguagem: ora ele a maneja como um instrumento, ora ela o influencia.
- () “Verdades construídas” (linha 17), a que se refere o texto, retoma a ideia da metáfora da Torre de Babel (linha 9).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – F – F – V – V
- B() F – V – V – F – F
- C() V – F – F – V – V
- D() V – V – V – F – F
- E() V – F – F – V – F

03) Analise as ocorrências da palavra que nos períodos abaixo.

- I. A linguagem está tão presente em cada um de nós que, muitas vezes, a consideramos um instrumento. (linhas 1-2)
- II. O ser humano, habituado com a linguagem, seja qualquer uma das tantas línguas, procura verdades expressas nas declarações que faz sobre si mesmo e o mundo. (linhas 5-6)
- III. Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre. (linhas 21-22)
- IV. Sigmund Freud é o médico que, ainda no final do século 19, ousou tratar, por meio da linguagem, o sofrimento histérico, fóbico, obsessivo, depressivo. (linhas 26-27)

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() “Que” é conjunção em I e na primeira ocorrência de III.
- B() “Que” é pronome relativo em I, II e IV.
- C() Em I, II e IV, não há vírgula antes de “que” porque se trata de orações adjetivas restritivas.
- D() Em III, “que” é pronome relativo na primeira ocorrência e conjunção integrante na segunda ocorrência.
- E() A colocação de vírgula antes de “que” em II e na segunda ocorrência de III é facultativa, uma vez que não altera o sentido da frase.

04) De acordo com o texto 1, é **CORRETO** afirmar que:

- A() a locução “não obstante” (linha 33) pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “em detrimento de”.
- B() o pronome “lhes” (linha 13) refere-se a “falas inusitadas” (linha 13).
- C() não há relação semântica entre “somos os senhores da linguagem” (linha 22) e “o ser humano” (linha 22), uma vez que este é singular e aquele é plural.
- D() o substantivo “bálsamo” (linha 7) foi usado em sentido conotativo.
- E() no trecho “[...] não obstante os labirintos que se constroem com ela [...]”, (linhas 33-34) a próclise é opcional.

05) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação às palavras sublinhadas no excerto do texto 1.

“Mas, quando há uma dúvida, e uma palavra é incompreendida, a leitura se interrompe para a busca de um significado” (linhas 3-4).

- () de um significado é complemento verbal da palavra busca.
- () quando é conjunção que introduz oração subordinada com ideia de tempo.
- () para é preposição que traz ideia de finalidade.
- () a é preposição que determina a palavra leitura.
- () a vírgula após a palavra incompreendida marca o deslocamento de oração adverbial.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – F – F – V – V
- B() F – V – V – F – V
- C() F – V – V – F – F
- D() V – F – F – V – F
- E() V – F – V – F – V

06) Entre os pares de frases extraídas do texto 1, assinale aquele em que a segunda frase estabelece, explicitamente, com a anterior, uma **relação de conclusão**.

- A() “Eu percebo que a camuflagem e o engodo são atributos que manejo.” (linhas 24-25)
“Eu, assim, imagino que nada escapa se eu não quiser.” (linha 25)
- B() “Há um momento em que o ser acredita ser verdade o que diz e se julga senhor do instrumento.” (linhas 14-15)
“Acreditar que simplesmente somos os senhores da linguagem é uma ilusão que o ser humano nutre.” (linhas 21-22)
- C() “A palavra abriga a diversidade linguística.” (linha 9)
“Não a verdade da religião, não a verdade referencial, mas o pedacinho da verdade que cada um carrega no coração do seu ser.” (linhas 35-36)
- D() “Quem a usa [a linguagem] com maestria é admirado.” (linha 2)
“São autores que, com a linguagem, emocionam em obras da literatura, teatro, poesia e cinema.” (linhas 2-3)
- E() “[A linguagem] é senhora de tudo: ordena o pensamento, o devaneio, o projeto e a imaginação.” (linhas 19-20)
“Eu domino a linguagem e vou até fazer um curso de oratória para fascinar o mundo.” (linhas 22-23)

07) Com base no texto 1, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () No sétimo parágrafo, o referente do pronome eu, mencionado várias vezes, é o autor do texto.
- () Na frase a seguir, há falta de paralelismo sintático entre as orações sublinhadas: “A palavra também serve como bálsamo para a dor, seja no riso quando se diz algo espirituoso, seja no acolhimento ao ouvir sobre o sofrimento do outro.” (linhas 7-8)
- () O tempo verbal predominante no texto é o presente.
- () Nas quatro palavras a seguir, observa-se um processo de derivação pelo qual um substantivo é formado por meio do acréscimo de sufixo a uma base verbal: *ousadia* (linha 27); *permanência* (linha 32); *anunciada* (linha 30); *linguística* (linha 9).
- () Na frase “E, mesmo assim, essa forma de psicoterapia permanece [...]” (linha 31) a expressão sublinhada pode ser substituída por apesar disso, sem prejuízo de sentido.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – V – V – V
- B() V – V – F – F – F
- C() F – V – V – F – V
- D() F – F – F – V – V
- E() V – V – V – F – V

08) Observe os tempos em que estão conjugados os verbos destacados no excerto do texto 1.

“A imagem bíblica da Torre de Babel, um prenúncio das muitas línguas que seriam criadas no mundo hoje globalizado, só errou num ponto. De algum modo, os homens se fazem entender, não importa onde nasceram ou vivem.” (linhas 9-11)

Leia as afirmativas abaixo.

- I. A locução seriam criadas pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por “viriam a ser criadas”.
- II. Errou e nasceram apresentam-se no mesmo tempo verbal.
- III. Podemos substituir nasceram por tenham nascido sem alteração do sentido temporal.
- IV. Podemos substituir vivem por viveram sem alteração do sentido temporal.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- C() Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- D() As afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- E() Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

Texto 2

SOS Gramatical Uma esquina educativa

- 1 Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez. Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. “Você quer saber como se escreve *insossa*?”, repetiu a plantonista. Sim, era o que a pessoa queria. Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria
- 5 *bico*. Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é demais. Depois de uma espiada no computador, ela responde: “A palavra é com s e ss.”
- Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores – seis de português, um de inglês e um de espanhol
- 10 – se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra *que* (conjunção, pronome, preposição, advérbio etc.). As perguntas são feitas por telefone e fax ou “presencialmente” (como dizem os modernos). É a modalidade preferida dos moradores do bairro Damas, onde fica o escritório, porque um pulo no plantão economiza o telefonema.
- 15 Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o significado de nomes de pessoa. Circula pelo escritório o polpudo *Dicionário de Nomes de Bebês*, com 8 mil verbetes. “Quer saber o seu?”, Illiana pergunta ao usuário Henrique. “Está aqui: ‘príncipe encantador e poderoso.’” Há que [prep. accidental] duvidar um tanto dos rigores do dicionário, o que não impediu Henrique de ganhar o dia. De posse da informação,
- 20 certamente apareceu no emprego com a altivez de um cavaleiro medieval.
- Variando dos 30 aos 50 anos de idade, todos os plantonistas têm curso superior e quase todos lecionam nas universidades públicas de Fortaleza (são duas). Com o cargo de oráculo gramatical, reforçam o orçamento em 953 reais mensais.
- Entre uma pergunta e outra sobre ortografia, sintaxe, morfologia ou pontuação, são por
- 25 vezes instados a dirimir dúvidas que [pron. rel. com função de sujeito] extrapolam os precisos limites da ciência gramatical. Uma vez, preparada para atender o telefone e fazer, digamos, alguma rápida análise sintática – por exemplo, da frase “Vão-se os anéis, ficam os dedos” –, Illiana foi surpreendida: “Quem era o ator que [pron. rel. com função de sujeito] fazia *O Bem-Amado*?” Meio no reflexo, ela respondeu na bucha: “Paulo Gracindo.” Entusiasmada, a
- 30 consulente prosseguiu: “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” Illiana não tinha.

(Adaptado de SOS Gramatical. **Piauí**, Rio de Janeiro, ano 3, n. 30, p. 12-13, mar. 2009)

09) Com base no texto 2, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() O texto é predominantemente organizado em torno de opiniões e não de fatos.
- B() A ideia principal do texto é enfatizar a necessidade de o indivíduo ter conhecimento de regras gramaticais para ser bem-sucedido no emprego.
- C() No texto aparecem expressões típicas de registro informal, tais como “bico” (linha 5), “depois de uma espiada” (linha 6), “um pulo no plantão” (linha 13), “na bucha” (linha 29), as quais comprometem a credibilidade do Plantão Gramatical.
- D() No primeiro parágrafo, o pronome você (linha 2) e a palavra pessoa (linha 3) remetem ao mesmo referente.
- E() O autor da matéria faz uma crítica à coordenadora do Plantão Gramatical por ela não saber responder à pergunta mencionada ao final do último parágrafo.

10) Leia o excerto e assinale a alternativa **CORRETA**.

“Do outro lado da linha, uma dúvida – a décima segunda do dia. ‘Você quer saber como se escreve *insossa*?’ [...] Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria *bico*.” (linhas 1-5)

- A() A palavra *bico* está em itálico porque se trata de um neologismo.
- B() A palavra “essa” refere-se a “dificuldade”.
- C() O nível de dificuldade das consultas ao SOS Gramatical era alto em relação à pergunta que Illiana acabara de receber.
- D() As palavras “nível” e “categoria” apresentam o mesmo sentido no texto.
- E() A palavra “Considerando” pode ser substituída por “Descartando” sem perda das relações sintático-semânticas.

11) Considere a relação semântica estabelecida entre as orações de cada frase abaixo.

- 1. “Tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é demais.” (linhas 5-6)
- 2. “Já que a senhora foi tão simpática comigo, não teria aí o telefone do padre Marcelo Rossi?” (linhas 30-31)
- 3. “De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, ela e um grupo de oito professores [...] se revezam em dois turnos para destrinchar, por exemplo, as 27 (dizem alguns) funções gramaticais da palavra *que*.” (linhas 8-11)
- 4. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o significado de nomes de pessoa.” (linhas 15-16)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** das relações semânticas, de cima para baixo.

- A() causalidade / concessão / temporalidade / adição
- B() comparação / causalidade / finalidade / adição
- C() comparação / oposição / temporalidade / adição
- D() condicionalidade / causalidade / explicação / alternância
- E() alternância / concessão / finalidade / restrição

12) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita **CORRETA** da frase abaixo, do ponto de vista da norma culta da língua portuguesa, sem prejuízo do significado da frase extraída do texto.

“Illiana é a coordenadora do Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico mantido há quase trinta anos pela prefeitura da cidade.” (linhas 7-8)

- A() A prefeitura da cidade mantém, há quase trinta anos, um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, do qual Illiana é coordenadora.
- B() Há quase trinta anos, Illiana coordena o Plantão Gramatical de Fortaleza, um tira-dúvidas linguístico que a prefeitura da cidade mantém.
- C() A prefeitura da cidade mantém um tira-dúvidas linguístico, o Plantão Gramatical de Fortaleza, sendo que o mesmo é coordenado por Illiana há quase trinta anos.
- D() Illiana é a coordenadora de um tira-dúvidas linguístico, o cujo é mantido pela prefeitura da cidade há quase trinta anos: o Plantão Gramatical de Fortaleza.
- E() A prefeitura da cidade de Fortaleza mantém, há quase trinta anos, o Plantão Gramatical que é um tira-dúvidas linguístico aonde Illiana é coordenadora.

13) Analise as frases abaixo e identifique as que expressam a opinião do autor.

- I. “Às dez e meia da manhã, o telefone tocou mais uma vez”. (linha 1)
- II. “Ainda assim, tal como canja de galinha e água-benta, um Aurélio ou um Houaiss nunca é demais”. (linhas 5-6)
- III. “Além de lançar luz sobre os mistérios dos três idiomas, os mestres fornecem a origem e o significado de nomes de pessoa”. (linhas 15-16)
- IV. “Considerando o nível de dificuldade das perguntas que Illiana da Costa Forte enfrenta diariamente, essa poderia entrar na categoria *bico*”. (linhas 3-5)

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as frases I e IV expressam a opinião do autor.
- B() Somente as frases II e III expressam a opinião do autor.
- C() Somente as frases III e IV expressam a opinião do autor.
- D() Somente as frases II e IV expressam a opinião do autor.
- E() Somente as frases I e III expressam a opinião do autor.

14) Assinale a alternativa em que o vocábulo à direita é **SINÔNIMO** do termo transcrito do texto 2.

- A() destrinchar (linha 10) = esmiuçar
- B() oráculo (linha 23) = pregador
- C() polpudo (linha 16) = vultuoso
- D() altivez (linha 20) = alteridade
- E() instados (linha 25) = intencionados

15) Observe os fragmentos abaixo.

(Adaptado de MACHADO, J. Pisando no “Z”. *Língua Portuguesa*, São Paulo, ano 3, n. 30, abr. 2008).

- () Não há nada de mal nisso, porque em português há regras ortográficas algo movediças e as exceções são muitas.
- () Mesmo assim, sempre haverá dúvidas.
- () No entanto, é bom que as haja, para que se consulte o dicionário.
- () Muita gente, inclusive bem escolarizada, tem dificuldade com a grafia de certas palavras.
- () Afinal, quem não tem dúvidas não aprende.
- () Só a leitura e a escrita constantes podem dar alguma segurança ao escriba.

Considerando a ordenação numérica apresentada nas alternativas a seguir, assinale a alternativa **CORRETA** em que os fragmentos constituem um parágrafo coeso e coerente.

- A() 6, 3, 2, 1, 4, 5
- B() 2, 3, 5, 4, 6, 1
- C() 6, 5, 4, 3, 2, 1
- D() 5, 4, 3, 2, 6, 1
- E() 2, 4, 5, 1, 6, 3

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Indique se as afirmativas são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)**.

- () Em uma estrutura de dados do tipo “Pilha” que armazena seus dados em um *array*, a operação de desempilhar pode ser implementada por algoritmo com complexidade $O(1)$.
- () Em uma estrutura de dados do tipo “Fila” que armazena seus dados em um *array*, a operação de remover da fila pode ser implementada por algoritmo com complexidade $O(1)$.
- () Considerando o problema de ordenar um *array* de tamanho N , o algoritmo de ordenação “*Merge Sort*” sempre ordenará mais rapidamente que o algoritmo de ordenação “*Inserção Direta*”.
- () Em uma lista duplamente encadeada com ponteiros para o primeiro e último elementos, a operação de pesquisa por um determinado dado tem complexidade $O(N/2)$.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – F – V
- B() V – V – F – F
- C() F – F – V – V
- D() F – V – V – V
- E() V – F – V – F

17) Seja um sistema que está sendo desenvolvido na linguagem Java. No arquivo “A.java”, que faz parte do sistema em questão, aparece a seguinte definição:

```
public abstract class A implements I {  
    public void execute() { }  
}
```

onde “I” é uma interface que não possui nenhum método e que é compilada sem erros.

Sabendo que a variável “meuA” é do tipo “A” (em Java: “A meuA;”), assinale a alternativa **CORRETA** a respeito da compilação e execução da instrução “meuA.execute();”.

- A() Será compilada sem erro e será executada se o objeto referenciado por “meuA” pertencer à classe “A”.
- B() Nunca será compilada sem erro, pois “A” é uma classe abstrata.
- C() Será compilada sem erro e será executada se o objeto referenciado por “meuA” pertencer a uma classe que implemente a interface “I” e que não seja subclasse de “A”.
- D() Nunca será compilada sem erro, pois uma classe abstrata não pode implementar uma interface.
- E() Será compilada sem erro e será executada se o objeto referenciado por “meuA” pertencer a uma subclasse de “A”.

18) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Considere a existência de uma aplicação para *Web* desenvolvida em Java e que siga a especificação Java EE 5. Qual das anotações listadas abaixo pode ser utilizada para indicar que uma determinada classe encapsula a lógica de negócios da aplicação?

- A() @Entity
- B() @EJB
- C() @Id
- D() @Stateless
- E() @Transient

19) Considere as seguintes afirmativas a respeito da modelagem com diagrama de casos de uso da linguagem UML.

- I. Há correspondência entre os casos de uso e os requisitos funcionais estabelecidos para o *software*.
- II. Há correspondência entre os casos de uso e todos os requisitos estabelecidos para o *software*.
- III. Um usuário humano que interaja com o programa sob modelagem é representado por um ator.
- IV. Outro programa que interaja com o programa sob modelagem é representado por um ator anônimo.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- B() Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- C() Somente as afirmativas I e III são corretas.
- D() Somente as afirmativas I e II são corretas.
- E() As afirmativas I, II, III e IV são corretas.

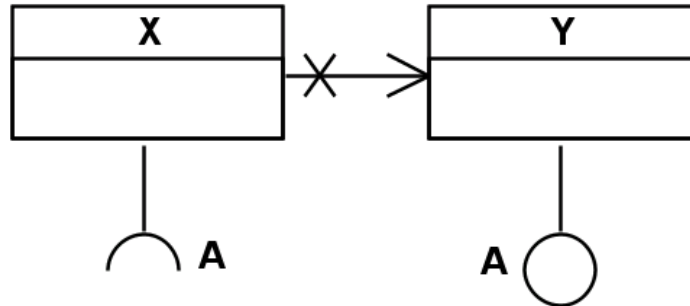
20) Considere as seguintes afirmativas a respeito de teste de *software*.

- I. Teste de integração: avaliação do cumprimento dos requisitos do sistema a que o *software* pertence.
- II. Teste de validação: teste caixa-preta que avalia o cumprimento dos requisitos do *software*.
- III. Teste de unidade: teste caixa-branca sobre a unidade de estruturação.
- IV. Teste exaustivo: reaplicação de testes previamente aplicados, devido a alterações no *software*.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas II e III são corretas.
- B() As afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- C() Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- D() Somente a afirmativa III é correta.
- E() Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

- 21) Considere uma aplicação hipotética composta exclusivamente por duas classes, X e Y, e por uma interface, A, conforme modelado no diagrama abaixo.



Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo com relação à aplicação acima modelada.

- () A classe X necessariamente implementa os métodos declarados na interface A.
- () A classe Y necessariamente implementa os métodos declarados na interface A.
- () Instância da classe X invoca métodos declarados na interface A.
- () Instância da classe Y invoca métodos declarados na interface A.
- () Instância da classe X invoca métodos de instância da classe Y.
- () Instância da classe Y invoca métodos de instância da classe X.
- () É possível que instâncias das duas classes invoquem métodos declarados na interface A.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() V – F – F – V – F – V – F
- B() F – V – V – F – V – V – F
- C() F – V – V – F – V – F – V
- D() V – F – F – V – F – V – V
- E() F – V – V – F – V – F – F

- 22) Marque se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo com relação à gerência de projetos de *software*.

- () Validação, que é uma forma de avaliação de produtos de *software*, é caracterizada pela frase “*você fez certo*”.
- () Verificação, que é uma forma de avaliação de produtos de *software*, é baseada exclusivamente em inspeção de código.
- () Cabe à gerência de configuração o controle de mudanças dos artefatos produzidos.
- () Validação, que é uma forma de avaliação de produtos de *software*, é baseada em teste de *software* e em inspeção de código.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A() F – F – V – F
- B() V – V – F – V
- C() V – F – F – V
- D() F – V – F – F
- E() F – F – V – V

23) Sobre o modelo relacional de Banco de Dados, é **CORRETO** afirmar que:

- A() a chave primária de uma tabela deve ter um tipo de dado numérico.
- B() a chave primária de uma tabela pode ser formada por mais de um atributo.
- C() uma chave estrangeira deve ter o mesmo tipo de dado e o mesmo nome da chave primária à qual ela faz referência.
- D() toda tabela possui uma chave estrangeira.
- E() toda tabela possui uma chave primária e uma chave estrangeira.

24) Considere a tabela *Clientes* a seguir, sendo a chave primária desta tabela definida pelo atributo sublinhado.

Clientes

<u>codigoCliente</u>	nome	foneContato	codigoEstado	nomeEstado
1	Pedro Santos	4788030234	SC	Santa Catarina
2	Ana Souza	4892945034	SC	Santa Catarina
3	Maria Serra	4181192456	PR	Paraná
4	Paulo Soares	1199452346	SP	São Paulo
5	Manoel Luiz	4588824522	PR	Paraná
6	Pedro Barbosa	2199882145	RJ	Rio de Janeiro
7	Joana Brito	2187452344	RJ	Rio de Janeiro
8	Andre Bastos	1996374337	SP	São Paulo

Assinale a alternativa **CORRETA**. A tabela *Clientes* atende:

- A() a primeira, segunda e terceira formas normais.
- B() somente a primeira e a terceira formas normais.
- C() somente a primeira forma normal.
- D() somente a primeira e a segunda formas normais.
- E() somente a segunda forma normal.

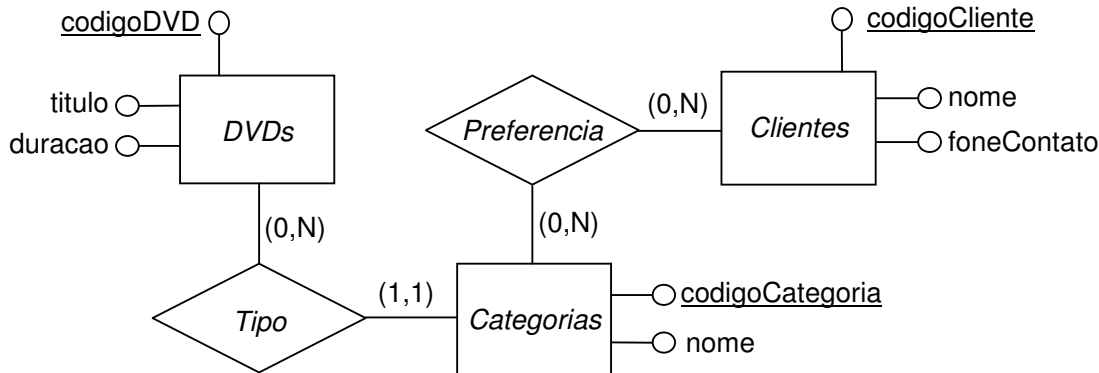
25) Considere as tabelas *Clientes*(codigoCliente, nome, foneContato, endereco) e *DVDs*(codigoDVD, titulo, duracao, locadoPara, categoria), sendo codigoCliente a chave primária de *Clientes*, codigoDVD a chave primária de *DVDs* e *locadoPara* em *DVDs* uma chave estrangeira que faz referência à tabela *Clientes*. Considere também a seguinte consulta SQL.

```
SELECT c.nome, COUNT(d.codigoDVD) AS QtdeLocada
FROM Clientes c, DVDs d
WHERE c.codigoCliente = d.locadoPara
AND d.categoria = "drama"
GROUP BY c.codigoCliente, c.nome
HAVING COUNT(d.codigoDVD) > 1
```

Sobre esta consulta, é **CORRETO** afirmar que:

- A() obtêm-se nomes de clientes e quantos DVDs de drama eles locaram, considerando todos os clientes que locaram pelo menos um DVD de drama.
- B() obtêm-se nomes de clientes e quantos DVDs de drama eles locaram, considerando apenas clientes que locaram pelo menos dois DVDs de qualquer categoria.
- C() obtêm-se nomes de clientes e quantos DVDs de drama eles locaram, considerando apenas clientes que locaram pelo menos dois DVDs de drama.
- D() obtêm-se nomes de clientes e quantos DVDs de qualquer categoria eles locaram, considerando apenas clientes que locaram pelo menos dois DVDs.
- E() obtêm-se nomes de clientes e quantos DVDs de drama eles locaram, considerando apenas clientes que locaram dois DVDs de drama.

26) Considere o diagrama Entidade-Relacionamento (ER) a seguir. Atributos sublinhados indicam os identificadores das entidades. A interpretação do relacionamento “*Tipo*”, por exemplo, denota que todo DVD possui uma categoria e que uma categoria pode estar associada a vários DVDs.



Assinale a alternativa **CORRETA**, que apresenta um mapeamento válido do diagrama ER para tabelas relacionais, considerando atributos sublinhados como sendo a chave primária e cada atributo em itálico como sendo uma chave estrangeira.

- A() Clientes (codigoCliente, nome, foneContato, *codigoCategoria*)
 DVDs (codigoDVD, titulo, duracao, *codigoCategoria*)
 Categorias (codigoCategoria, nome, *codigoCliente*)
- B() Clientes (codigoCliente, nome, foneContato)
 DVDs (codigoDVD, titulo, duracao, *codigoCategoria*)
 Categorias (codigoCategoria, nome)
 Preferencia (*codigoCliente*, *codigoCategoria*)
- C() Clientes (codigoCliente, nome, foneContato)
 DVDs (codigoDVD, titulo, duracao)
 Categorias (codigoCategoria, nome)
 Preferencia (*codigoCliente*, *codigoCategoria*)
 Tipo (*codigoDVD*, *codigoCategoria*)
- D() Clientes (codigoCliente, nome, foneContato)
 DVDs (codigoDVD, titulo, duracao, *codigoCategoria*)
 Categorias (codigoCategoria, nome)
 Preferencia (*codigoCliente*, *codigoCategoria*)
- E() Clientes (codigoCliente, nome, foneContato)
 DVDs (codigoDVD, titulo, duracao, *codigoCategoria*)
 Categorias (codigoCategoria, nome)
 Preferencia (*codigoCliente*, *codigoCategoria*)

27) Considerando a arquitetura OSI/ISO, relacione as **funções** descritas na coluna da esquerda com as **camadas** responsáveis por executá-las, listadas na coluna da direita.

Função	Camada
() Endereçamento de pacotes	I. Física
() Criptografia de dados	II. Enlace
() Divisão dos dados em pacotes	III. Rede
() Detecção de erros de transmissão do sinal	IV. Transporte
	V. Sessão
	VI. Apresentação
	VII. Aplicação

Assinale a alternativa que apresenta a marcação **CORRETA** da coluna da esquerda, lida de cima para baixo.

- A() III – II – VII – IV
- B() IV – IV – IV – I
- C() II – I – V – I
- D() III – VI – IV – II
- E() V – III – II – I

28) Considere as seguintes afirmativas relativas ao protocolo DHCP.

- I. O protocolo não permite que um determinado computador receba sempre o mesmo endereço IP.
- II. O protocolo utiliza o modelo cliente-servidor para gerenciar endereços IP.
- III. O protocolo para IPv6, embora já esteja sendo usado, ainda não foi padronizado.

Com base nas afirmativas acima, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- B() Somente a afirmativa II é verdadeira.
- C() Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- D() Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- E() Todas as afirmativas são verdadeiras.

29) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Em uma videoconferência baseada no protocolo SIP, qual dos protocolos listados abaixo é utilizado para efetuar o envio e a recepção de áudio e vídeo?

- A() RTP
- B() SDP
- C() H.264
- D() H.323
- E() H.225.0

30) A respeito do protocolo IP (*Internet Protocol*), é **CORRETO** afirmar que:

- A() datagramas são entregues ao destinatário na mesma ordem na qual foram enviados pelo remetente.
- B() o campo *checksum* do cabeçalho do datagrama permite a detecção de erros na transmissão dos dados enviados utilizando o protocolo IP.
- C() o endereço de origem de um datagrama é associado univocamente ao processo que enviou o referido datagrama pela rede.
- D() o endereço de destino de um datagrama identifica univocamente uma máquina, à qual o referido datagrama deve ser entregue pela rede.
- E() datagramas podem ser fragmentados ao serem enviados pelo protocolo IP.

31) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** as lacunas da seguinte frase:

Um _____ *Ethernet* que atua na _____ decide se um _____ será transmitido de uma porta para outra analisando o _____ do destinatário.

- A() *switch* (comutador); camada 3; segmento; endereço IP e a porta
- B() *hub* (concentrador); camada 1; quadro (*frame*); endereço MAC
- C() *hub* (concentrador); camada 2; datagrama; endereço IP
- D() *switch* (comutador); camada 2; quadro (*frame*); endereço MAC
- E() *switch* (comutador); camada 2; datagrama; endereço IP

32) A respeito da tecnologia RAID, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() O nível RAID 0 + 1, que efetua uma combinação de espelhamento e divisão de dados, emprega no mínimo quatro discos rígidos.
- B() O nível RAID 0 proporciona espelhamento simples de dados em dois ou mais discos.
- C() O nível RAID 1 permite o acesso mais rápido a arquivos, dividindo o conteúdo do arquivo em partes que são armazenadas em dois ou mais discos.
- D() O nível RAID 5, além de utilizar pelo menos quatro discos rígidos para armazenamento de arquivos, emprega um disco rígido adicional para armazenar exclusivamente dados de paridade, que são utilizados para recuperação de erros de leitura de arquivos.
- E() A criação de um sistema de armazenamento RAID requer a utilização de uma controladora RAID e de dois ou mais discos rígidos com suporte nativo a RAID.

33) A respeito do gerenciamento de memória em computadores, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() O sistema operacional Linux obriga que uma das partições do disco rígido no qual o sistema foi instalado seja alocada para efetuar paginação (*swap*).
- B() O sistema operacional Windows XP emprega um arquivo, cujo tamanho pode ser ajustado pelo usuário, para efetuar paginação de memória.
- C() No sistema operacional Windows, o tamanho da memória virtual disponível para um processo é determinado pelo tamanho do arquivo de paginação.
- D() No sistema operacional Linux, o tamanho da memória virtual disponível para um processo é determinado pelo tamanho da área de *swap* somado à quantidade de memória RAM existente no computador.
- E() Mecanismos de proteção de memória, que impedem que um processo acesse uma área de memória alocada por outro processo, são implementados em nível de aplicação pelo suporte de execução das linguagens de programação.

34) Sobre escalonamento/agendamento de processos em sistemas multiprocessados (SMP) ou com múltiplos núcleos (*multi-core*), assinale a alternativa que **MELHOR** descreve a estratégia de "afinidade de *cache*" (*cache affinity*).

- A() Executar um processo no núcleo/processador utilizado por ele anteriormente.
- B() Carregar em *cache* as áreas próximas aos dados lidos.
- C() Manter os dados similares próximos uns aos outros na memória *cache* do processador/núcleo.
- D() Carregar em *cache* as páginas de memória de forma ordenada.
- E() Executar um processo no núcleo/processador com maior espaço livre de memória *cache*.

35) Sobre prioridade de processos no sistema operacional Linux, analise as afirmativas abaixo.

- I. A escala de prioridades varia de 0 a 255.
- II. Quanto maior o número, maior será sua prioridade.
- III. Um usuário sem permissões de administrador não pode aumentar a prioridade de seus processos.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente a afirmativa II é correta.
- B() Somente a afirmativa III é correta.
- C() Somente as afirmativas I e II são corretas.
- D() Somente as afirmativas I e III são corretas.
- E() Todas as afirmativas são corretas.

36) Assinale a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** a finalidade da funcionalidade de *journaling* em sistemas de arquivos.

- A() Indexar arquivos de modo a facilitar a localização dos mesmos.
- B() Gravar arquivos no disco de forma a facilitar o carregamento dos mesmos.
- C() Compactar arquivos de modo a otimizar a utilização do espaço em disco.
- D() Indexar páginas de disco de forma a facilitar o carregamento das mesmas.
- E() Registrar as transações efetuadas pelo sistema de arquivos, permitindo identificar erros ocorridos durante a operação.

37) Considerando os requisitos de segurança e a maneira de obtê-los através das técnicas de criptografia, analise as seguintes afirmativas.

- I. Se um emissor enviar uma mensagem para um destinatário contendo o texto plano da mensagem concatenado com o *hash* deste texto, o requisito de autenticidade é atendido.
- II. Ao enviar uma mensagem, se o emissor a assina digitalmente os requisitos de integridade e de autenticidade são satisfeitos.
- III. Se um emissor enviar uma mensagem cifrada digitalmente com sua chave privada, os requisitos de integridade e confidencialidade não são atendidos.
- IV. Um emissor que cifra o conteúdo de uma mensagem com a sua chave pública garante o requisito de confidencialidade.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() As afirmativas I, II, III e IV são corretas.
- B() Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- C() Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- D() Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- E() Somente as afirmativas I e IV são corretas.

38) Sobre segurança, analise as seguintes afirmativas.

- I. A criptografia simétrica é caracterizada por utilizar um par de chaves (uma pública e outra privada), sendo que a informação cifrada por uma chave só pode ser decifrada pela outra e vice-versa.
- II. Uma das preocupações envolvendo a criptografia de chaves públicas está relacionada a garantir a autenticidade de uma chave pública informada por uma determinada entidade.
- III. O modelo de troca de chaves proposto por Diffie-Hellman utiliza chaves de sessão para troca segura de chaves públicas.
- IV. A criptografia assimétrica, diferentemente da criptografia simétrica, pode ser usada para assinar documentos digitalmente.
- V. A assinatura digital deve ser feita sobre todo o conteúdo da mensagem, pois de outra forma não seria possível garantir a autenticidade da mesma.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A() Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- B() Somente as afirmativas II, III e V são corretas.
- C() Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- D() Somente as afirmativas I, III e V são corretas.
- E() Todas as afirmativas são corretas.

39) Assinale a alternativa que descreve **CORRETAMENTE** a técnica denominada *Salt MD5*, utilizada na persistência de senhas.

- A() Concatenar uma *string* padrão à senha antes de aplicar o algoritmo.
- B() Cifrar com uma chave pública o resultado do algoritmo antes de persistir no banco.
- C() Cifrar com uma chave privada o resultado do algoritmo antes de persistir no banco.
- D() Persistir apenas o resumo da senha cifrada.
- E() Aplicar o algoritmo SHA1 paralelamente com o MD5 e persistir o resultado no banco.

40) Os Sistemas de Informação (SI) estão em praticamente todas as áreas e níveis das organizações, sendo considerados como ferramenta essencial para o sucesso de suas atividades. Assim, eles podem ser classificados nos quatro tipos enumerados a seguir, de acordo com a responsabilidade assumida por seus usuários dentro da organização:

- I. Sistemas de nível operacional
- II. Sistemas de nível de conhecimento
- III. Sistemas de nível gerencial
- IV. Sistemas de nível estratégico

Considere as descrições a seguir, relacionadas aos quatro tipos de SI enumerados.

- () Suportam as pessoas que trabalham com dados e informações dentro da organização. Exemplos simples de sistemas desse tipo são os processadores de texto e as planilhas eletrônicas.
- () Utilizam dados da operação e outros dados inseridos nesses sistemas para permitir a obtenção de informações que permitam a gerência da empresa, suportando a tomada de decisões, o controle e o monitoramento.
- () São destinados a decisões de mais alto nível e utilizam dados dos demais sistemas, normalmente de forma agregada e processada, sendo utilizados pela alta gerência.
- () Tratam da execução, acompanhamento e registro das atividades diárias da empresa, sendo geralmente sistemas fortemente transacionais.

Assinale a alternativa que apresente a sequência, de cima para baixo, que correlaciona **CORRETAMENTE** os tipos de sistema de informação com as descrições apresentadas.

- A() I – III – IV – II
- B() II – IV – III – I
- C() II – III – IV – I
- D() I – IV – III – II
- E() IV – I – II – III



GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				